



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 : 2020-12-16
2) 제작자 : 교육지대㈜
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

1. $\frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^6} + \frac{1}{10^9} + \dots$ 을 계산하여 순환소수로 나
타낸 값은?

- ① 0.001 ② 0.0101
③ 0.00001 ④ 0.000001
⑤ 0.0000101

2. $\frac{1}{9} + \frac{1}{99} + \frac{1}{999}$ 을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래
22번째 자리의 숫자는?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
⑤ 5

3. $0.\dot{a}b + 0.\dot{b}a = 0.8$ 을 만족하는 두 자연수 a, b 가
 $a > b$ 인 10보다 작은 짝수일 때, $0.\dot{a}b - 0.\dot{b}a$ 의 값을
순환소수로 나타내면?

- ① $0.\dot{1}\dot{2}$ ② $0.\dot{1}\dot{8}$
③ $0.\dot{3}\dot{6}$ ④ $0.\dot{5}\dot{4}$
⑤ $0.\dot{7}\dot{2}$

4. $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2 \times 5} + \frac{1}{2^3 \times 5^2} + \frac{1}{2^4 \times 5^3} + \dots$ 을 간단히
하여 기약분수로 나타내면 $\frac{b}{a}$ 가 된다. 이때, $a + b$ 의
값은?

- ① 7 ② 14
③ 23 ④ 34
⑤ 55

5. 다음 <보기>의 세 조건을 모두 만족시키는 기약
분수 $\frac{y}{x}$ 를 소수로 나타낸 값을 구하면?

<보기>

- (i) x 는 60보다 작은 11의 배수이다.
(ii) y 는 한 자리 소수이다.
(iii) x 를 y 로 나누면 나머지가 6이다.

- ① $0.1\dot{2}\dot{5}$ ② $0.1\dot{2}\dot{6}$
③ $0.1\dot{2}\dot{7}$ ④ $0.1\dot{2}\dot{8}$
⑤ $0.1\dot{2}\dot{9}$

6. 다음 그림에서 사각형의 각 칸에 $x, x^2, \dots, x^9$ 을 각각 써넣어 가로, 세로, 대각선에 있는 세 식의 곱이 모두 같게 하려고 한다. ㉠ $\times$ ㉡의 값은?

x^6		㉠
㉡	x^5	
	x^9	x^4

- ① x^5 ② x^9
 ③ x^{10} ④ x^{11}
 ⑤ x^{15}

7. $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 = 2^a \times 3^b \times 5^c \times 7$ 일 때, 세 자연수 a, b, c 의 합은?

- ① 10 ② 11
 ③ 12 ④ 13
 ⑤ 14

8. n 이 자연수일 때, 다음 중 그 값이 항상 0이 아닌 것은?

- ① $(-1)^n + (-1)^{n+1}$
 ② $(-1)^{2n} + (-1)^{2n+1}$
 ③ $(-1)^{2n+1} \div (-1)^{2n} - 1^{2n} \times 1^{2n+1}$
 ④ $1^n - 1^{n+1}$
 ⑤ $(-1)^n \times (-1)^n + (-1)^n \div (-1)^{n+1}$

9. $\left(\frac{1}{2}\right)^x \times 2^{13} \times 5^9 \times 180$ 가 12자리 자연수가 되도록 하는 모든 자연수 x 의 합은?

- ① 5 ② 6
 ③ 9 ④ 10
 ⑤ 15

10. $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 50 = 2^a \times b$ 에서 2^a 와 자연수 b 가 서로소일 때 자연수 a 의 값은?

- ① 39 ② 41
 ③ 43 ④ 45
 ⑤ 47

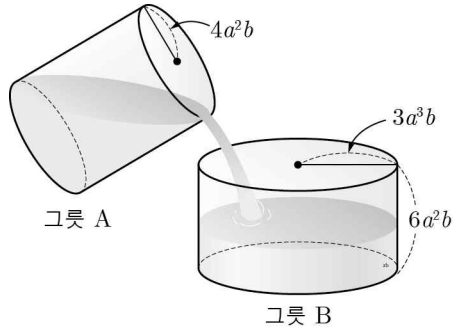
11. 컴퓨터에서 정보를 저장하는 최소 단위를 1비트라고 한다. 여러 저장 단위와 용량 사이의 관계가 표와 같을 때, 8테비바이트는 a 바이트이다. a 의 값은?

저장 단위와 용량 사이의 관계

단위	1바이트	1키비바이트	1메비바이트
용량	2^3 비트	2^{10} 바이트	2^{10} 키비바이트
단위	1기비바이트	1테비바이트	1페비바이트
용량	2^{10} 메비바이트	2^{10} 기비바이트	2^{10} 테비바이트

- ① 2^{40} ② 2^{42}
 ③ 2^{43} ④ 2^{44}
 ⑤ 2^{46}

12. 그림과 같이 반지름의 길이가 $4a^2b$ 인 원을 밑면으로 갖는 원기둥 모양의 그릇 A 에 물을 가득 채워 반지름의 길이가 $3a^3b$ 인 원을 밑면으로 갖고 높이가 $6a^2b$ 인 원기둥 모양의 그릇 B 에 남김없이 옮겨 부었더니 높이의 $\frac{2}{3}$ 만큼 채워졌다. 이때, 그릇 A 의 높이는?



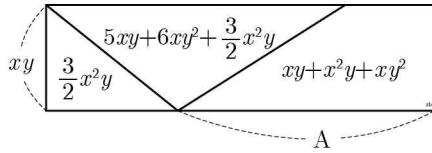
- ① $2a^4b$ ② $\frac{9}{4}a^4b$
 ③ $\frac{5}{2}a^3b^2$ ④ $\frac{11}{4}a^3b^2$
 ⑤ $3a^4b^2$

13. 다음 □ 안에 알맞은 식을 구한 것은?

$$3x - [6x - \{9x + 5y - (2x + 6 + \square)\}] = x - 4y + 7$$

- ① $-3x - 9y + 1$ ② $-3x - 9y + 7$
 ③ $3x + 9y - 1$ ④ $3x + 9y - 13$
 ⑤ $6x + 9y - 7$

14. 다음 그림과 같이 직사각형을 삼각형 2개와 사다리꼴 1개로 나누었더니 직각삼각형의 넓이는 $\frac{3}{2}x^2y$, 다른 삼각형의 넓이는 $5xy+6xy^2+\frac{3}{2}x^2y$, 사다리꼴의 넓이는 $xy+x^2y+xy^2$ 가 되었다. 직사각형의 세로의 길이가 xy 일 때, 사다리꼴의 아랫변의 길이를 A 라 하자. A 에 알맞은 식은?



- ① $x+y+1$ ② $x+7y+6$
 ③ $3x+6y+5$ ④ $4x+y+1$
 ⑤ $4x+7y+6$

15. $A = (18x^4y^4 - 9x^2y^5) \div (-3xy^2)^2$,
 $B = x(x-2) + 3y$ 일 때,
 $A - 3(B - 2C) = 5x^2 - 3x + 2y$ 를 만족하는 다항식 C
 의 x 의 계수와 y 의 계수의 곱은?

- ① -6 ② -3
 ③ -1 ④ 1
 ⑤ 3



정답 및 해설

1) [정답] ①

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & \frac{1}{10^3} + \frac{1}{10^6} + \frac{1}{10^9} + \cdots \\
 &= 0.001 + 0.000001 + 0.000000001 + \cdots \\
 &= 0.001001001 \cdots \\
 &= 0.\dot{0}01\dot{1}
 \end{aligned}$$

2) [정답] ②

$$\text{[해설]} \quad \frac{1}{9} + \frac{1}{99} + \frac{1}{999} = \frac{122213}{999999} = 0.\dot{1}2221\dot{3} \text{이다.}$$

따라서 $0.\dot{1}2221\dot{3}$ 의 순환마디의 숫자는 1, 2, 2, 2, 1, 3의 6개이고 $22 = 6 \times 3 + 4$ 이므로 소수점 아래 22번째 자리의 숫자는 순환마디 네 번째 숫자와 같은 2이다.

3) [정답] ③

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & 0.\dot{a}b + 0.\dot{b}a = 0.\dot{8} \\
 \text{즉,} \quad & \frac{10a+b}{99} + \frac{10b+a}{99} = \frac{11a+11b}{99} = \frac{a+b}{9} = \frac{8}{9} \\
 \text{므로} \quad & a+b=8 \text{이다. 이때, } a > b \text{인 } 10 \text{보다 작은} \\
 & \text{짝수이므로 } a=6, b=2 \\
 \text{따라서} \quad &
 \end{aligned}$$

$$0.\dot{a}b - 0.\dot{b}a = 0.\dot{6}2 - 0.\dot{2}6 = \frac{62}{99} - \frac{26}{99} = \frac{36}{99} = 0.\dot{3}6$$

4) [정답] ③

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2 \times 5} + \frac{1}{2^3 \times 5^2} + \cdots \\
 &= 1 + 0.5 + 0.05 + 0.005 + \cdots \\
 &= 1.\dot{5} \\
 \text{이때} \quad & 1.\dot{5} = \frac{15-1}{9} = \frac{14}{9} \text{이므로 } a=9, b=14 \text{이다.} \\
 \text{따라서} \quad & a+b=23 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

5) [정답] ③

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & x \text{는 } 60 \text{보다 작은 } 11 \text{의 배수이므로 } x \text{가 될 수} \\
 & \text{있는 수는 } 11, 22, 33, 44, 55 \\
 & y \text{는 한 자리 소수이므로 } y \text{가 될 수 있는 수는 } 2, \\
 & 3, 5, 7 \\
 & x \text{를 } y \text{로 나누면 나머지가 } 6 \text{이므로 } y > 6, x-6 \\
 & \text{은 } y \text{의 배수이다.} \\
 \text{따라서} \quad & \text{이를 만족하는 } x, y \text{의 값은 } x=55, \\
 & y=7 \\
 \therefore \quad & \frac{y}{x} = \frac{7}{55} = \frac{126}{990} = 0.1\dot{2}7
 \end{aligned}$$

6) [정답] ⑤

$$\text{[해설]} \quad \text{가로, 세로, 대각선의 곱은 } x^6 \times x^5 \times x^4 = x^{15} \text{로 동일하다.}$$

x^6	$\ominus$	$\omin�$
$\omin�$	x^5	$\oplus$
	x^9	x^4

$$\omin�: x^{15} \div x^5 \div x^9 = x$$

$$\omin�: x^{15} \div x^6 \div x = x^8$$

$$\oplus: x^{15} \div x^8 \div x^4 = x^3$$

$$\omin�: x^{15} \div x^5 \div x^3 = x^7$$

$$\text{따라서 } \omin� \times \omin� = x^8 \times x^7 = x^{15} \text{이다.}$$

7) [정답] ⑤

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \\
 &= 2 \times 3 \times 2^2 \times 5 \times (2 \times 3) \times 7 \times 2^3 \times 3^2 \times (2 \times 5) \\
 &= 2^8 \times 3^4 \times 5^2 \times 7 \\
 \text{따라서} \quad & a=8, b=4, c=2 \text{이므로 } a+b+c=14
 \end{aligned}$$

8) [정답] ③

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & \text{③ } n \text{이 자연수일 때, } 2n+1 \text{은 홀수, } 2n \text{은 짝} \\
 & \text{수이므로} \\
 & (-1)^{2n+1} \div (-1)^{2n} - 1^{2n} \times 1^{2n+1} \\
 &= (-1) \div 1 - 1 \times 1 \\
 &= -1 - 1 = -2
 \end{aligned}$$

9) [정답] ③

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & \left(\frac{1}{2}\right)^x \times 2^{13} \times 5^9 \times 2^2 \times 3^2 \times 5 = 2^{15-x} \times 3^2 \times 5^{10} \\
 \text{i) } & 15-x > 10, \text{ 즉 } x < 5 \text{일 때} \\
 & 2^{15-x} \times 3^2 \times 5^{10} \\
 &= 3^2 \times 2^{5-x} \times 2^{10} \times 5^{10} \\
 &= 9 \times 2^{5-x} \times 10^{10} \\
 \text{따라서} \quad & 12 \text{자리의 자연수가 되려면 } 9 \times 2^{5-x} \text{가 두} \\
 & \text{자리의 자연수 이어야 하므로 가능한 } x \text{의 값은} \\
 & 4, 3, 2 \text{의 세 개이다.} \\
 \text{ii) } & \left(\frac{1}{2}\right)^x \times 2^{13} \times 5^9 \times 2^2 \times 3^2 \times 5 = 2^{15-x} \times 3^2 \times 5^{10} \\
 & 15-x < 10, \text{ 즉 } x > 5 \text{이면} \\
 & 2^{15-x} \times 3^2 \times 5^{10} \\
 &= 3^2 \times 5^{x-5} \times 2^{15-x} \times 5^{15-x} \\
 &= 9 \times 5^{x-5} \times 10^{15-x} \\
 \text{이때} \quad & 9 \times 5^{x-5} \times 10^{15-x} \text{를 } 12 \text{자리의 자연수가 되} \\
 & \text{도록 하는 } x \text{의 값은 존재하지 않는다.} \\
 \text{따라서} \quad & \text{주어진 수가 } 12 \text{자리 자연수가 되도록 하} \\
 & \text{는 모든 자연수 } x \text{의 합은 } 4+3+2=9 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

10) [정답] ⑤

$$\begin{aligned}
 \text{[해설]} \quad & 1 \text{부터 } 50 \text{까지 수 중 } 2 \text{의 배수는 } 25 \text{개,} \\
 & 2^2 \text{의 배수는 } 12 \text{개, } 2^3 \text{의 배수는 } 6 \text{개, } 2^4 \text{의 배수} \\
 & \text{는 } 3 \text{개, } 2^5 \text{의 배수는 } 1 \text{개 존재하므로 } 1 \text{부터 } 50 \\
 & \text{까지의 곱에서 } 2 \text{의 지수는} \\
 & 25+12+6+3+1=47 \text{이다.}
 \end{aligned}$$

11) [정답] ③

[해설] 8(테비바이트)

$$= 8 \times 2^{10} = 2^3 \times 2^{10} = 2^{13}(\text{기비바이트})$$

$$2^{13}(\text{기비바이트})$$

$$= 2^{13} \times 2^{10} = 2^{23}(\text{메비바이트})$$

$$2^{23}(\text{메비바이트})$$

$$= 2^{23} \times 2^{10} = 2^{33}(\text{키비바이트})$$

$$2^{33}(\text{키비바이트})$$

$$= 2^{33} \times 2^{10} = 2^{43}(\text{바이트})$$

따라서 $a = 2^{43}$ 이다.

12) [정답] ②

[해설] 그릇 A의 높이를 h 라 하면

$$(4a^2b)^2\pi \times h = (3a^3b)^2\pi \times 6a^2b \times \frac{2}{3}$$

$$16a^4b^2\pi \times h = 9a^6b^2\pi \times 6a^2b \times \frac{2}{3}$$

$$16a^4b^2\pi \times h = 36a^8b^3\pi$$

$$\therefore h = 36a^8b^3\pi \div 16a^4b^2\pi = 36a^8b^3\pi \times \frac{1}{16a^4b^2\pi}$$

$$= \frac{9}{4}a^4b$$

따라서 그릇 A의 높이는 $\frac{9}{4}a^4b$ 이다.

13) [정답] ④

[해설] $3x - \{6x - (9x + 5y - 2x - 6 - \square)\}$

$$= 3x - \{6x - (7x + 5y - 6 - \square)\}$$

$$= 3x - (6x - 7x - 5y + 6 + \square)$$

$$= 3x - (-x - 5y + 6 + \square)$$

$$= 3x + x + 5y - 6 - \square$$

$$= 4x + 5y - 6 - \square \text{이므로}$$

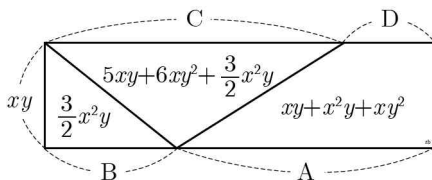
$$4x + 5y - 6 - \square = x - 4y + 7$$

$$\therefore \square = (4x + 5y - 6) - (x - 4y + 7)$$

$$= 4x + 5y - 6 - x + 4y - 7$$

$$= 3x + 9y - 13$$

14) [정답] ②

[해설] 넓이가 $\frac{3}{2}x^2y$ 인 삼각형의 밑변의 길이를 B ,넓이가 $5xy + 6xy^2 + \frac{3}{2}x^2y$ 인 삼각형의 밑변의 길이를 C , 사다리꼴의 윗변의 길이를 D 라 하면

$$B \times xy \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}x^2y$$

$$\therefore B = 3x$$

$$C \times xy \times \frac{1}{2} = 5xy + 6xy^2 + \frac{3}{2}x^2y$$

$$\therefore C = (5xy + 6xy^2 + \frac{3}{2}x^2y) \times \frac{2}{xy}$$

$$= 10 + 12y + 3x$$

$$(A + D) \times xy \times \frac{1}{2} = xy + x^2y + xy^2$$

$$\therefore A + D = (xy + x^2y + xy^2) \times \frac{2}{xy}$$

$$= 2 + 2x + 2y \cdots \textcircled{1}$$

이때 $C + D = A + B$ 이므로

$$10 + 12y + 3x + D = A + 3x$$

$$\therefore D = A - 12y - 10 \cdots \textcircled{2}$$

 $\textcircled{1}$ 을 $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$A + A - 12y - 10 = 2 + 2x + 2y$$

$$2A = 2x + 14y + 12$$

$$\therefore A = x + 7y + 6$$

15) [정답] ②

[해설] $A = (18x^4y^4 - 9x^2y^5) \div (-3xy^2)^2$

$$= (18x^4y^4 - 9x^2y^5) \times \frac{1}{9x^2y^4}$$

$$= 2x^2 - y$$

$$B = x(x - 2) + 3y = x^2 - 2x + 3y$$

$$A - 3(B - 2C) = A - 3B + 6C$$

$$= 2x^2 - y - 3(x^2 - 2x + 3y) + 6C$$

$$= 2x^2 - y - 3x^2 + 6x - 9y + 6C$$

$$= -x^2 + 6x - 10y + 6C$$

$$\text{즉 } -x^2 + 6x - 10y + 6C = 5x^2 - 3x + 2y$$

$$6C = 5x^2 - 3x + 2y + x^2 - 6x + 10y$$

$$= 6x^2 - 9x + 12y$$

$$\therefore C = x^2 - \frac{3}{2}x + 2y$$

따라서 x 의 계수와 y 의 계수의 곱은

$$(-\frac{3}{2}) \times 2 = -3 \text{이다.}$$